Шпаргалка к семинару 4

Ускоренные градиентные методы

Методы оптимизации
НИУ ВШЭ, факультет компьютерных наук, 2026–2027
Лектор курса: Андрей Игнатов
Автор: Евгений Баулин, Telegram @tarakan_tuc

Квадратичная функция и GD

- $f = \frac{1}{2}x^\top Qx - b^\top x$, $x^* = Q^{-1}b$, $\kappa = L/\mu$.
- $0 < \alpha < 2/L$; лучший постоянный квадратичный шаг $2/(L+\mu)$.

Тяжёлый шар

- $x^+ = x - \alpha g(x) + \beta(x - x^-)$; $x_{-1} = x_0$.
- $p_\lambda(r) = r^2 - (1 + \beta - \alpha\lambda)r + \beta$.
- При $0 \le \beta < 1$: $0 < \alpha < 2(1+\beta)/L$.
- $\alpha_* = \frac{4}{(\sqrt{L}+\sqrt{\mu})^2}$, $\beta_* = (\frac{\sqrt{L}-\sqrt{\mu}}{\sqrt{L}+\sqrt{\mu}})^2$.
- $\rho_* = (\sqrt{\kappa}-1)/(\sqrt{\kappa}+1)$. Результат для квадратичной функции; возможен начальный рост.

Опережение

- $y = x + \beta(x - x^-)$, $x^+ = y - \alpha g(y)$.
- Градиент в экстраполированной точке. Рестарт отбрасывает инерцию и повторяет шаг.

Координатный спуск

- $L_i = Q_{ii}$, $x_i^+ = x_i - g_i/L_i$. Уменьшение $g_i^2/(2L_i)$.
- Жадный выбор: максимум $|g_i|/\sqrt{L_i}$. Циклический и равномерный случайный выбор — другие правила.
- d обновлений = один проход. Учитывайте стоимость жадного просмотра.

CG для положительно определённой системы

- Вначале $r = b - Ax$, $p = r$. Переиспользуйте $q = Ap$.
- $\alpha = \frac{r^\top r}{p^\top q}$; $x^+ = x + \alpha p$, $r^+ = r - \alpha q$.
- $\beta = \frac{(r^+)^\top r^+}{r^\top r}$; $p^+ = r^+ + \beta p$.
- $r_i^\top r_j = 0$, $p_i^\top A p_j = 0$ в точной арифметике, $i \ne j$.
- Проверяйте истинную $b - Ax$; относительная невязка использует $\|b\|$, если она ненулевая.

SGD и дисперсия

- $F = N^{-1}\sum_i \ell_i$, $g_B = |B|^{-1}\sum_{i\in B}\nabla\ell_i$.
- Независимые выборки: $\mathrm{Var}(g_B) = \sigma^2/B$.
- Скалярная квадратичная функция: $V_\infty = \frac{\alpha\sigma^2}{B\mu(2-\alpha\mu)}$, $0 < \alpha\mu < 2$.
- В начале эпохи создавайте новую перестановку; включайте последний короткий батч и правильно нормируйте его.

Расписания и работа

- α_0, $\alpha_0/\sqrt{1+k}$, $\alpha_0/(1+k)$; k считает обновления.
- Сравнивайте 5 seed, центральную кривую и интервал между квартилями. Считайте градиенты объектов и вычисления полной потери.

Масштаб признаков

- $Z = (X - m)S^{-1}$, $H_Z = S^{-1}HS^{-1}$.
- Исходные коэффициенты $w = S^{-1}u$, константа $b = c - m^\top w$.
- Используйте обучающие статистики. Масштабирование не устраняет корреляцию.

© 2026 Евгений Баулин, t.me/tarakan_tuc Лицензия MIT